

Di01-PW9

December 2, 2025

1 Grundlagen zu Wechselstrom und Oszilloskopmessungen

In diesem Versuch werden ausschließlich sinusförmige Wechselspannungen und Wechselströme betrachtet. Spannung und Strom folgen dabei einer Sinusfunktion:

$$U(t) = U_0 \sin(\omega t + \varphi_U), \quad I(t) = I_0 \sin(\omega t + \varphi_I).$$

Die Kreisfrequenz hängt mit der Frequenz zusammen:

$$\omega = 2\pi\nu,$$

und die Periodendauer ist

$$T = \frac{1}{\nu}.$$

Zwischen Spannung und Strom gibt es eine Phasenverschiebung:

$$\Delta\varphi = \varphi_U - \varphi_I.$$

Ist $\Delta\varphi < 0$, eilt der Strom voraus; ist $\Delta\varphi > 0$, hinkt der Strom der Spannung hinterher.

1.1 Effektivwerte

Digitale Multimeter messen Effektivwerte (RMS). Für Sinussignale gilt:

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}, \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}.$$

Ein Oszilloskop zeigt dagegen den vollständigen zeitlichen Verlauf und macht Phasenmessungen möglich.

1.2 Wechselstromwiderstände

Es gibt drei Arten von Wechselstromwiderständen:

- Ohmscher Widerstand (keine Phasenverschiebung)
- Kondensator (Strom eilt um $+90^\circ$ voraus)
- Spule (Strom hinkt um -90° hinterher)

Die komplexen Impedanzen lauten:

$$Z_R = R, \quad Z_C = -\frac{i}{\omega C}, \quad Z_L = i\omega L.$$

Allgemein gilt für die Impedanz:

$$Z = \frac{U_0}{I_0} e^{i\Delta\varphi}.$$

Die Phasenverschiebung ergibt sich aus:

$$\tan(\Delta\varphi) = \frac{\text{Im}(Z)}{\text{Re}(Z)}.$$

1.3 Serienschaltung von R und unbekannter Impedanz X

Die untersuchte Schaltung enthält einen bekannten Widerstand R_0 und eine unbekannte Impedanz X (Spule oder Kondensator) in Reihe:

$$Z_{\text{ges}} = R_0 + iX.$$

Der Betrag der Gesamtimpedanz:

$$|Z_{\text{ges}}| = \sqrt{R_0^2 + X^2}.$$

Der Strom ist überall gleich groß. Daher gilt:

$$I_0 = \frac{U_1}{|Z_{\text{ges}}|} = \frac{U_2}{R_0},$$

wobei U_1 die Gesamtspannung und U_2 die Spannung an R_0 ist.

Daraus folgt für den Betrag der unbekannten Impedanz:

$$|X| = R_0 \sqrt{\left(\frac{U_1}{U_2}\right)^2 - 1}.$$

Die Phasenverschiebung ergibt sich durch:

$$\Delta\varphi = \arctan\left(\frac{X}{R_0}\right).$$

Für Spulen ist $X = +X_L$, für Kondensatoren $X = -X_C$.

1.4 Spezialfall: rein ohmscher zweiter Widerstand

Wenn die unbekannte Impedanz ebenfalls ohmsch ist ($X = 0$), gilt:

$$R_x = R_0 \left(\frac{U_1}{U_2} - 1 \right), \quad \Delta\varphi = 0.$$

1.5 Phasenmessung am Oszilloskop

Die Spannung U_2 ist immer in Phase mit dem Strom, da an einem ohmschen Widerstand keine Phasenverschiebung entsteht.

Die Zeitdifferenz Δt zwischen den Nulldurchgängen von $U_1(t)$ und $U_2(t)$ entspricht daher der Phasenverschiebung zwischen Strom und Gesamtspannung.

Umrechnung:

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta t}{T}.$$

Vorzeichenregel: Eilt U_2 voraus, ist die Phasenverschiebung negativ.

Im XY-Betrieb erscheinen typische Lissajous-Figuren:

- Gerade $\rightarrow$ rein ohmsch
 - Ellipse $\rightarrow$ kapazitiv oder induktiv
 - geneigte Ellipse $\rightarrow$ allgemeiner Fall
-

1.6 Bestimmung von Bauteilwerten

Für den Kondensator:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{\omega X_C}.$$

Für die Spule:

$$X_L = \omega L \quad \Rightarrow \quad L = \frac{X_L}{\omega}.$$

```
[ ]: import math
```

```

# =====
# Rundung auf 5 signifikante Stellen (nur fuer Eingangsangaben)
# =====

def runde_5(x):
    """
    Rundet eine Zahl x auf 5 signifikante Stellen.
    Wird nur fuer Groessen OHNE Fehlerangabe genutzt
    (z.B. eingegebene Messwerte).
    """
    if x == 0:
        return 0.0
    stelle = 5 - int(math.floor(math.log10(abs(x)))) - 1
    return round(x, stelle)

# =====
# 5 Prozent Unsicherheit und gemeinsame Rundung von Wert und Fehler
# =====

def unsicherheit_5_prozent(wert):
    return abs(wert) * 0.05

def runde_wert_und_fehler(wert, fehler):
    """
    Rundet Wert und Fehler nach ueblichen Labor-Konventionen:

    - Fehler bekommt 1 (oder 2) signifikante Stellen:
      * wenn erste Ziffer 1 oder 2 -> 2 signifikante Stellen
      * sonst -> 1 signifikante Stelle
    - Wert wird auf die gleiche Dezimalstelle gerundet wie der Fehler

    Rueckgabe:
        (wert_gerundet, fehler_gerundet)
    """
    if fehler == 0 or not math.isfinite(fehler):
        # kein sinnvoller Fehler -> Wert normal auf 5 signifikante Stellen
        return runde_5(wert), 0.0

    fehler_abs = abs(fehler)

    # Exponent des Fehlers bestimmen
    exponent = int(math.floor(math.log10(fehler_abs)))
    # erste Ziffer
    erste_ziffer = fehler_abs / (10.0 ** exponent)

    # Anzahl signifikanter Stellen fuer den Fehler
    if erste_ziffer < 3.0:

```

```

        sig = 2 # 2 signifikante Stellen (z.B. 1.2, 2.3)
    else:
        sig = 1 # 1 signifikante Stelle (z.B. 4, 5, 8)

    # Anzahl Dezimalstellen fuer round()
    dezimalstellen = sig - 1 - exponent
    # Fehler runden
    fehler_gerundet = round(fehler, dezimalstellen)
    # Wert auf gleiche Dezimalstelle runden
    wert_gerundet = round(wert, dezimalstellen)

    return wert_gerundet, fehler_gerundet

# =====
# Physikalische Grundfunktionen
# =====

def berechne_ohmschen_zusatzwiderstand(R_bekannt, U_gesamt, U_teil):
    return R_bekannt * (U_gesamt / U_teil - 1)

def betragsreaktanz(R_bekannt, U_gesamt, U_teil):
    r = U_gesamt / U_teil
    q = r * r
    if q < 1.0:
        return 0.0
    return R_bekannt * math.sqrt(q - 1)

def phase_theorie(R_bekannt, X):
    phi = math.atan2(X, R_bekannt)
    phi_deg = phi * 180.0 / math.pi
    return phi, phi_deg

def phase_aus_zeitdifferenz(dt, freq, vorzeichen):
    """
    delta_phi = 2*pi*freq*dt
    Vorzeichen: +1 (induktiv), -1 (kapazitiv), 0 (Betrag)
    """
    phi_abs = 2 * math.pi * freq * dt

    if vorzeichen > 0:
        phi = +phi_abs
    elif vorzeichen < 0:
        phi = -phi_abs
    else:

```

```

    phi = phi_abs

    phi_deg = phi * 180.0 / math.pi
    return phi, phi_deg

def kapazitaet_aus_Xc(freq, Xc):
    omega = 2 * math.pi * freq
    return 1.0 / (omega * Xc)

def induktivitaet_aus_Xl(freq, Xl):
    omega = 2 * math.pi * freq
    return Xl / omega

# =====
# Auswertung
# mode = "R", "C", "L"
# =====

def auswertung(mode, R_bekannt, U_gesamt, U_teil, freq, dt=None):
    print("=====")
    print("Modus =", mode)
    print("R_bekannt =", runde_5(R_bekannt), "Ohm")
    print("U_gesamt =", runde_5(U_gesamt), "V")
    print("U_teil =", runde_5(U_teil), "V")
    print("Frequenz =", runde_5(freq), "Hz")
    print()

    # -----
    # Ohmscher Fall
    # -----
    if mode == "R":
        Rx = berechne_ohmschen_zusatzwiderstand(R_bekannt, U_gesamt, U_teil)
        Rx_err = unsicherheit_5_prozent(Rx)
        Rx_r, Rx_err_r = runde_wert_und_fehler(Rx, Rx_err)

        print("Ohmscher Zusatzwiderstand:")
        print("Rx =", Rx_r, "Ohm +/-", Rx_err_r, "Ohm")

        if dt is not None:
            phi, phi_deg = phase_aus_zeitdifferenz(dt, freq, vorzeichen=0)
            phi_err = unsicherheit_5_prozent(phi)
            phi_deg_err = unsicherheit_5_prozent(phi_deg)
            phi_r, phi_err_r = runde_wert_und_fehler(phi, phi_err)
            phi_deg_r, phi_deg_err_r = runde_wert_und_fehler(phi_deg,
↳ phi_deg_err)

```

```

    print()
    print("Phasenverschiebung:")
    print("phi =", phi_r, "rad +/-", phi_err_r, "rad")
    print("phi =", phi_deg_r, "grad +/-", phi_deg_err_r, "grad")

# -----
# Kapazitiver Fall
# -----
elif mode == "C":
    Xabs = betragsreaktanz(R_bekannt, U_gesamt, U_teil)
    Xabs_err = unsicherheit_5_prozent(Xabs)
    X = -Xabs

    Xabs_r, Xabs_err_r = runde_wert_und_fehler(Xabs, Xabs_err)

    print("Reaktanz (kapazitiv):")
    print("|X| =", Xabs_r, "Ohm +/-", Xabs_err_r, "Ohm")

    C = None
    if Xabs > 0:
        C = kapazitaet_aus_Xc(freq, Xabs)
        C_err = unsicherheit_5_prozent(C)
        C_r, C_err_r = runde_wert_und_fehler(C, C_err)
        print("C =", C_r, "F +/-", C_err_r, "F")
    else:
        print("C kann nicht berechnet werden (|X| ~ 0).")

    phi_th, phi_th_deg = phase_theorie(R_bekannt, X)
    phi_th_err = unsicherheit_5_prozent(phi_th)
    phi_th_deg_err = unsicherheit_5_prozent(phi_th_deg)
    phi_th_r, phi_th_err_r = runde_wert_und_fehler(phi_th, phi_th_err)
    phi_th_deg_r, phi_th_deg_err_r = runde_wert_und_fehler(phi_th_deg,
↪phi_th_deg_err)

    print()
    print("Theoretische Phasenverschiebung:")
    print("phi_theorie =", phi_th_r, "rad +/-", phi_th_err_r, "rad")
    print("phi_theorie =", phi_th_deg_r, "grad +/-", phi_th_deg_err_r,
↪"grad")

    if dt is not None:
        phi_m, phi_m_deg = phase_aus_zeitdifferenz(dt, freq, vorzeichen=-1)
        phi_m_err = unsicherheit_5_prozent(phi_m)
        phi_m_deg_err = unsicherheit_5_prozent(phi_m_deg)
        phi_m_r, phi_m_err_r = runde_wert_und_fehler(phi_m, phi_m_err)

```

```

        phi_m_deg_r, phi_m_deg_err_r = runde_wert_und_fehler(phi_m_deg,
↪phi_m_deg_err)

        diff_deg = phi_m_deg - phi_th_deg
        # Abweichung als "Wert ohne Fehler", aber gerundet
        diff_deg_r = runde_5(diff_deg)

        print()
        print("Gemessene Phasenverschiebung:")
        print("phi_mess =", phi_m_r, "rad +/-", phi_m_err_r, "rad")
        print("phi_mess =", phi_m_deg_r, "grad +/-", phi_m_deg_err_r,
↪"grad")

        print("Abweichung mess - theorie =", diff_deg_r, "grad")

# -----
# Induktiver Fall
# -----
elif mode == "L":
    Xabs = betragsreaktanz(R_bekannt, U_gesamt, U_teil)
    Xabs_err = unsicherheit_5_prozent(Xabs)
    X = Xabs

    Xabs_r, Xabs_err_r = runde_wert_und_fehler(Xabs, Xabs_err)

    print("Reaktanz (induktiv):")
    print("|X| =", Xabs_r, "Ohm +/-", Xabs_err_r, "Ohm")

    L = None
    if Xabs > 0:
        L = induktivitaet_aus_Xl(freq, Xabs)
        L_err = unsicherheit_5_prozent(L)
        L_r, L_err_r = runde_wert_und_fehler(L, L_err)
        print("L =", L_r, "H +/-", L_err_r, "H")
    else:
        print("L kann nicht berechnet werden (|X| ~ 0).")

    phi_th, phi_th_deg = phase_theorie(R_bekannt, X)
    phi_th_err = unsicherheit_5_prozent(phi_th)
    phi_th_deg_err = unsicherheit_5_prozent(phi_th_deg)
    phi_th_r, phi_th_err_r = runde_wert_und_fehler(phi_th, phi_th_err)
    phi_th_deg_r, phi_th_deg_err_r = runde_wert_und_fehler(phi_th_deg,
↪phi_th_deg_err)

    print()
    print("Theoretische Phasenverschiebung:")
    print("phi_theorie =", phi_th_r, "rad +/-", phi_th_err_r, "rad")

```

```

print("phi_theorie =", phi_th_deg_r, "grad +/-", phi_th_deg_err_r,
↪"grad")

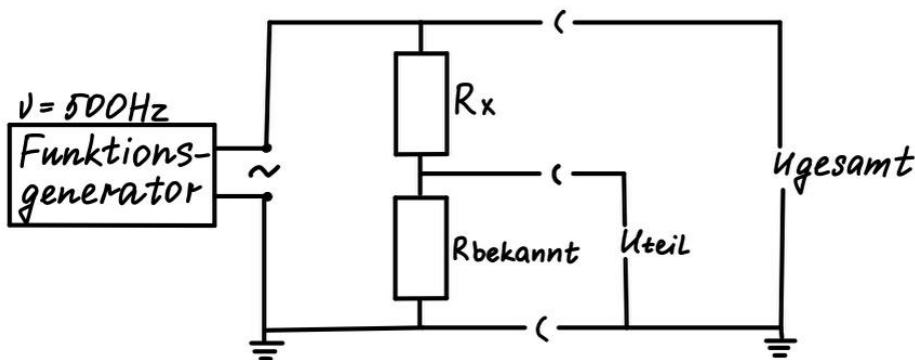
if dt is not None:
    phi_m, phi_m_deg = phase_aus_zeitdifferenz(dt, freq, vorzeichen=+1)
    phi_m_err = unsicherheit_5_prozent(phi_m)
    phi_m_deg_err = unsicherheit_5_prozent(phi_m_deg)
    phi_m_r, phi_m_err_r = runde_wert_und_fehler(phi_m, phi_m_err)
    phi_m_deg_r, phi_m_deg_err_r = runde_wert_und_fehler(phi_m_deg,
↪phi_m_deg_err)

    diff_deg = phi_m_deg - phi_th_deg
    diff_deg_r = runde_5(diff_deg)

    print()
    print("Gemessene Phasenverschiebung:")
    print("phi_mess =", phi_m_r, "rad +/-", phi_m_err_r, "rad")
    print("phi_mess =", phi_m_deg_r, "grad +/-", phi_m_deg_err_r,
↪"grad")
    print("Abweichung mess - theorie =", diff_deg_r, "grad")

print("=====")
print()

```



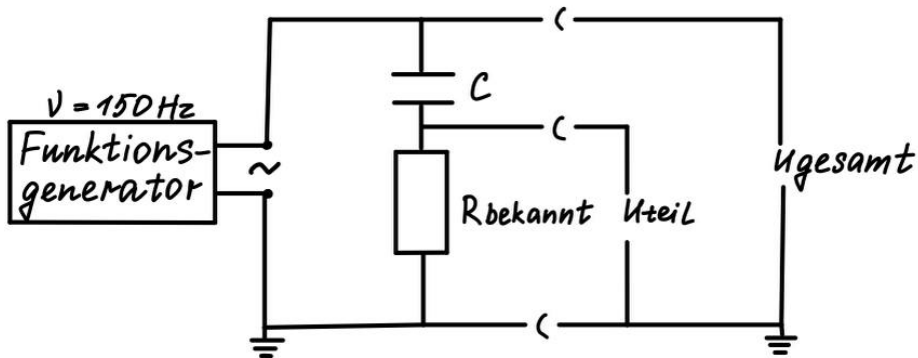
```
[11]: auswertung("R", 100.0, 4.0, 2.5, 500.0, dt=None)
```

```

=====
Modus = R
R_bekannt = 100.0 Ohm
U_gesamt = 4.0 V
U_teil = 2.5 V
Frequenz = 500.0 Hz

Ohmscher Zusatzwiderstand:
Rx = 60.0 Ohm +/- 3.0 Ohm

```



```
[12]: auswertung("C", 100.0, 5.0, 3.0, 150.0, dt=0.001)
```

=====

Modus = C

R_bekannt = 100.0 Ohm

U_gesamt = 5.0 V

U_teil = 3.0 V

Frequenz = 150.0 Hz

Reaktanz (kapazitiv):

|X| = 133.0 Ohm +/- 7.0 Ohm

C = 8e-06 F +/- 4e-07 F

Theoretische Phasenverschiebung:

phi_theorie = -0.93 rad +/- 0.05 rad

phi_theorie = -53.1 grad +/- 2.7 grad

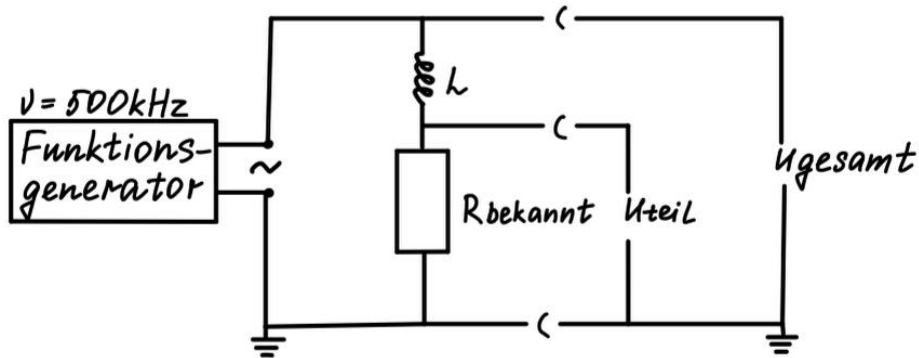
Gemessene Phasenverschiebung:

phi_mess = -0.94 rad +/- 0.05 rad

phi_mess = -54.0 grad +/- 2.7 grad

Abweichung mess - theorie = -0.8699 grad

=====



```
[13]: auswertung("L", 100.0, 6.0, 4.0, 30000.0, dt=0.000002)
```

```
=====
Modus = L
R_bekannt = 100.0 Ohm
U_gesamt = 6.0 V
U_teil = 4.0 V
Frequenz = 30000.0 Hz

Reaktanz (induktiv):
|X| = 112.0 Ohm +/- 6.0 Ohm
L = 0.000593 H +/- 3e-05 H

Theoretische Phasenverschiebung:
phi_theorie = 0.84 rad +/- 0.04 rad
phi_theorie = 48.2 grad +/- 2.4 grad

Gemessene Phasenverschiebung:
phi_mess = 0.377 rad +/- 0.019 rad
phi_mess = 21.6 grad +/- 1.1 grad
Abweichung mess - theorie = -26.59 grad
=====
```